VISIÓN ARTIFICIAL · PRÁCTICA 3

Segmentación

Separar los objetos del fondo en video: umbrales, bordes, agrupación, dominio, movimiento, Hough y contornos activos

Alumno	Luis Fernando Salazar Torres
Carrera	Ingeniería en Inteligencia Artificial · 7° semestre
Materia	Visión Artificial
Fecha	13 de noviembre de 2026
Entorno	Python 3.11.9 · OpenCV 5.0.0 · NumPy 2.4.6 · Matplotlib 3.11.2 · scikit-image 0.26.0

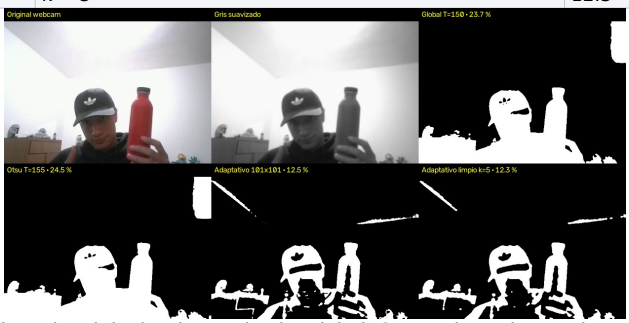
1. Resumen y metodología

Se programaron las siete técnicas de segmentación de la guía. Los pasos 1 a 6 se probaron con la webcam integrada del equipo y una botella roja; el paso 7 se reservó para el video sintético y sus máscaras, porque es el único material que incluye la verdad de referencia para calcular IoU y Dice. Cada paso importa las funciones del anterior y conserva la [BASE] de video de la Práctica 2.

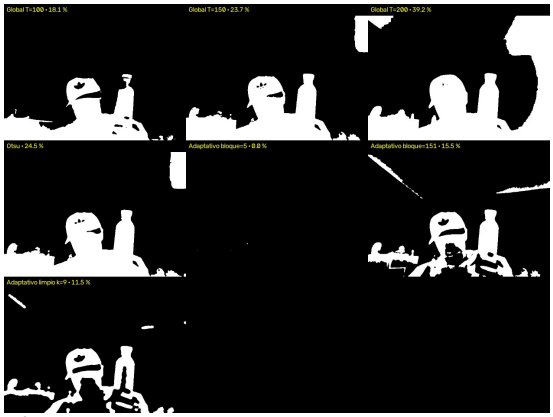
El video de la webcam es **recursos/video_webcam.mp4** (640 x 480, 30 FPS, 360 frames). En el frame 240 la botella está centrada y se usó como objeto de color; en los pasos 3, 4 y 6 la semilla se fijó en (420, 360), sobre el cuerpo de la botella.

2. Paso 1 · Umbralización

Método	Parámetros	Objeto (%)
Global	T = 150	23.7
Otsu	T = 155	24.5
Adaptativo	bloque 101 x 101, C = 10	12.5
Adaptativo limpio	k = 5	12.3



Paso 1 (webcam): original, gris suavizado, global, Otsu, adaptativo y adaptativo limpio.

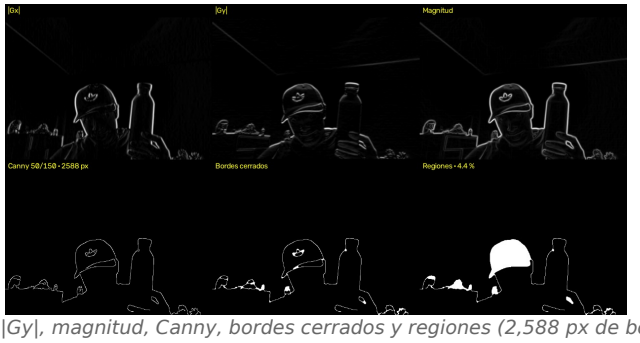


Comparación: T global 100/150/200, Otsu, bloques 5 y 151, y limpieza k=9.

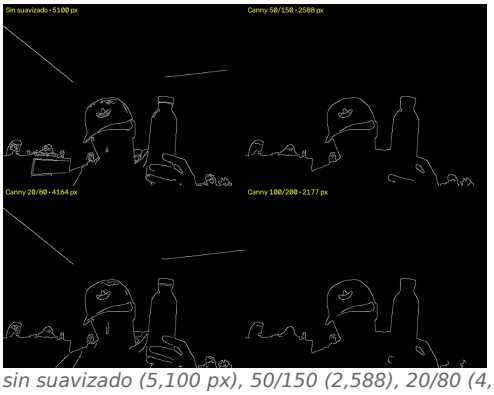
Pregunta	Respuesta
1. ¿Por qué ningún T global separa bien los objetos del fondo?	Porque la pared tiene iluminación desigual y el histograma mezcla pared, piel, ropa oscura y botella. Con T=100 queda 18.1 %; con T=150, 23.7 %; con T=200, 39.2 %. El T global incluye persona y muebles, no solo la botella.
2. ¿Qué T eligió Otsu? ¿Por qué falla aquí?	T=155. Otsu asume dos grupos bien separados, pero aquí hay varios (pared clara, piel, ropa oscura, botella roja). Separa oscuro de claro, pero mete en el mismo grupo la botella, la gorra y la sudadera.
3. En el adaptativo, ¿qué pasa con los objetos grandes si el bloque es 5 o 150?	Con bloque 5 el interior se compara con su propio promedio y se vuelve fondo (0.0 %). Con bloque 151 el umbral es casi global y vuelve a incluir la zona oscura (15.5 %).
4. ¿Por qué la botella sale hueca o incompleta?	Su cuerpo uniforme se vuelve fondo y la mano rompe el borde inferior; el adaptativo conserva sobre todo los bordes, no el interior.
5. Limpieza k=9: ¿qué desaparece primero?	Primero los puntos, el ruido y las líneas delgadas; la botella y la persona sobreviven (11.5 % de objeto).

3. Paso 2 · Segmentación por fronteras

Sobel mide la derivada en x y en y; Canny suaviza, calcula el gradiente, adelgaza y aplica histéresis con dos umbrales. Para convertir bordes en regiones se cierra el contorno y se rellenan los contornos externos.



Paso 2 (webcam): |Gx|, |Gy|, magnitud, Canny, bordes cerrados y regiones (2,588 px de borde, 4.4 % de región).



Comparación de Canny: sin suavizado (5,100 px), 50/150 (2,588), 20/80 (4,164) y 100/200 (2,177).

Pregunta	Respuesta
1. ¿Por qué la línea horizontal del techo aparece en |Gy| y no en |Gx|?	Porque al recorrer una línea horizontal la intensidad cambia en y (arriba/abajo), no en x. |Gx| mide bordes verticales; |Gy| mide bordes horizontales.
2. Baja el suavizado a 0. ¿Qué le pasa a Canny?	Detecta ruido y texturas de alta frecuencia: pasa de 2,588 a 5,100 píxeles de borde. La derivada amplifica el ruido; por eso el suavizado gaussiano es indispensable antes de derivar.
3. ¿Qué cambia al mover Canny bajo y alto?	Bajar los umbrales acepta gradientes más débiles (4,164 px con 20/80); subirlos deja solo bordes fuertes y puede romper contornos (2,177 px con 100/200). El bajo controla los bordes débiles conectados y el alto los fuertes.
4. ¿Por qué cada línea recta da dos bordes paralelos?	Porque una línea tiene dos flancos: claro->oscuro y oscuro->claro. Canny marca el cambio en cada flanco. Hough además puede partir una línea en varios segmentos.
5. ¿La botella aparece completa en las regiones rellenas?	No: aparece como contorno, no como región completa. Su cuerpo uniforme y el borde inferior junto a la mano no cierran el contorno; por eso el relleno solo cubre una parte. Es la limitación de pasar de bordes a regiones.

4. Paso 3 · Agrupación de píxeles



Paso 3 (webcam): semilla en la botella, etiquetas k-means K=4, imagen pintada y región crecida.

Con K=4, k-means tardó 2.8 ms, el grupo de la semilla tuvo 60,800 px y la región crecida 8,425 px. Los barridos de K (2, 3, 4, 6) dieron 74,848, 62,096, 60,800 y 43,680 px; la tolerancia (5, 30, 80, 160) dio 1,409, 8,425, 50,374 y 115,598 px.

Pregunta	Respuesta
1. Con K=2, 3, 4 y 6, ¿en qué grupos quedan fondo, piel, ropa y botella?	K=2 mezcla pared y zonas claras (74,848 px en el grupo de la semilla); K=3 separa mejor la pared; K=4 aísla el grupo cálido (botella, piel y madera, 60,800 px); K=6 separa más el fondo, pero el grupo de la semilla sigue incluyendo la botella (43,680 px). El fondo se parte porque su color cambia con la iluminación.
2. ¿Por qué el grupo k-means incluye piel y madera, y la región no?	k-means solo mira el color (B,G,R): la botella roja, la piel y la madera tienen tonos cálidos y caen cerca. El crecimiento de región solo agrega vecinos conectados a la semilla; no cruza a la piel si no hay un camino de color parecido.
3. ¿A partir de qué tolerancia se derrama? ¿Y con 5?	Con 160 la región se derrama a la piel y al fondo (115,598 px). Con 5 se queda en 1,409 px (solo una parte uniforme de la botella). Con 30 queda en 8,425 px, que es el cuerpo de la botella.
4. ¿Por qué crecer_region suaviza el frame antes de crecer?	Para que el ruido no corte la región: un píxel ruidoso fuera de tolerancia bloquearía el floodFill y partiría la región en varias islas.
5. k-means se calcula a 1/4. ¿Qué se gana y qué se pierde?	Se gana velocidad (~16x menos píxeles; 2.8 ms/frame) y se suaviza el ruido; se pierde detalle de frontera. Al ampliar las etiquetas con INTER_NEAREST los bordes quedan en bloques de 4 x 4 px.

5. Paso 4 · Conocimiento del dominio

Se combinan color (HSV), tamaño (área) y forma. Para la botella se usó la relación de aspecto alto/ancho en lugar de la circularidad, porque una botella no es redonda. El clic toma el color del píxel y mueve las barras de H, S y V.

Estado	Área	Circularidad	Aspecto	Decisión
Botella	8,360	0.48	2.74	Aceptada
Región 1	56	0.54	2.00	Rechazada por área
Región 2	830	0.61	1.70	Rechazada por área
Región 3	100	0.71	1.00	Rechazada por área



Paso 4 (webcam): botella aceptada en verde; regiones rojas rechazadas por área o forma.



Segunda ventana del paso 4: máscara roja (H 0-15 + 160-179) y máscara final.



Seguimiento de la botella en los frames 0, 120, 240 y 359: en los cuatro se acepta un objeto.

Valores HSV medidos: botella H≈0, S≈150, V≈135; pared S≈16, V≈217; gorra V≈30; piel H≈5, S≈104, V≈101. La botella es roja, así que su tono cae alrededor de 0 y de 179.

Pregunta	Respuesta
1. ¿Qué H tiene el rojo? ¿Por qué es un caso especial?	El rojo está alrededor de H=0 y de H=179. Un rango [170, 10] no se puede escribir como un solo intervalo; hay que usar dos máscaras (0-15 y 160-179) o un rango que cruce el 0. En la escena no hay círculos azul/verde; el objeto de color es la botella roja.
2. ¿Qué regla elimina las regiones pequeñas y cuál acepta la botella?	El área mínima de 3,000 px elimina las regiones de 56, 830 y 100 px. La botella queda con 8,360 px y una relación de aspecto de 2.74 (alto/ancho); se acepta por área y por forma alargada.
3. Cuando la botella se mueve o la mano la tapa, ¿qué pasa con el conteo?	En los frames 0, 120, 240 y 359 se acepta un objeto. Si la mano tapa parte de la botella o el borde se rompe, el área baja o el contorno se parte y el objeto puede rechazarse; el seguimiento no es perfecto.
4. Con tu webcam y tu objeto, ¿qué rangos funcionaron? ¿Qué pasa si cambia la luz?	Rojo H 0-15 y 160-179, S≥120, V≥60. Si cambia la iluminación, S y V se desplazan y el rojo puede verse más oscuro; conviene recalibrar con un clic o ampliar el rango y limpiar la máscara.
5. Propón otra regla del dominio que ayudaría en tu escena.	Una región de interés, la relación de aspecto (alto/ancho) y la persistencia temporal (contar el objeto solo si aparece en varios frames) reducirían falsos positivos.

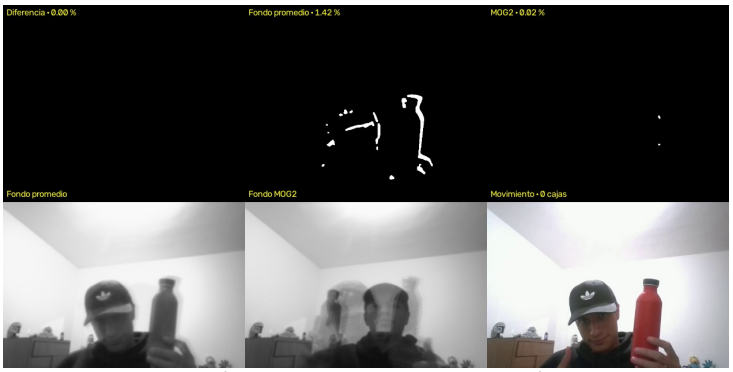
6. Paso 5 · Movimiento

Se compararon diferencia de frames, fondo promedio (alfa=0.02) y MOG2 (history=300, varThreshold=25). Las máscaras se limpian con morfología y se cuenta el porcentaje de píxeles en movimiento.

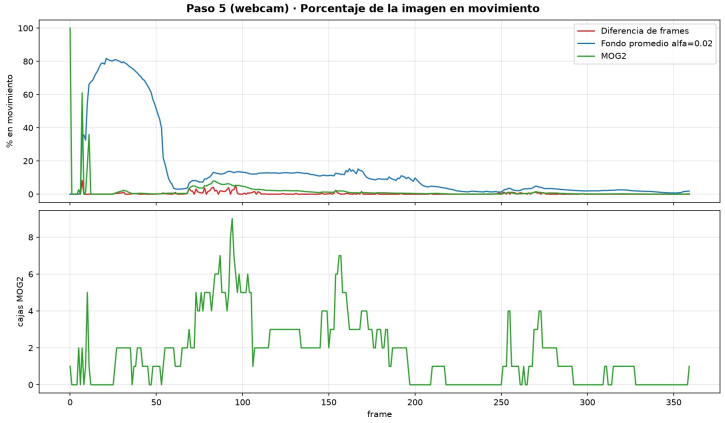
Frame	Diferencia	Fondo promedio	MOG2	Cajas MOG2
83 (botella en movimiento)	4.19 %	13.04 %	7.96 %	5
230 (botella detenida)	0.00 %	1.42 %	0.02 %	0



Frame 83 (webcam): la botella y la persona se mueven; 5 cajas de MOG2.



Frame 230: la botella está detenida y MOG2 ya la absorbió como fondo (0 cajas).

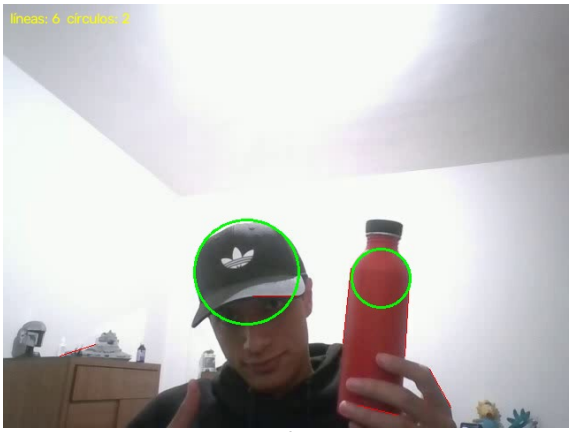


Series temporales de porcentaje en movimiento y número de cajas MOG2.

Pregunta	Respuesta
1. ¿Por qué la diferencia de frames solo detecta las orillas?	Porque resta el frame anterior: en el interior de un objeto de color uniforme no hay cambio; solo en las orillas donde el objeto tapa un fondo distinto. Quedan contornos, no regiones.
2. Alfa 0.001 y 0.1: ¿qué pasa con las estelas y con la botella detenida?	Con 0.001 el fondo aprende muy lento: el porcentaje en el frame 230 es 14.7 %. Con 0.02 baja a 1.42 % y con 0.1 llega a 0.0 %. Cuanto mayor es alfa, más rápido se olvida lo que se detiene.
3. ¿Cuánto tarda MOG2 en olvidar la botella? ¿Qué parámetro lo controla?	La absorbe cuando deja de moverse; en el frame 230 ya casi no aparece (0.02 %, 0 cajas). Lo controlan history=300 y varThreshold=25, además de la tasa de aprendizaje interna.
4. Con la webcam: quieto 10 s y luego mover la cámara. ¿Qué pasa?	Si te quedas quieto, tu cuerpo se vuelve fondo y desapareces de la máscara. Si mueves la cámara, todo el fondo cambia y se marca como movimiento: falsos positivos.
5. ¿En qué aplicación es un problema que lo quieto se vuelva fondo y en cuál es una ventaja?	Es un problema al contar personas o vehículos detenidos (dejan de contarse) y al inspeccionar objetos quietos. Es una ventaja en videovigilancia para ignorar objetos estáticos o para limpiar el fondo.

7. Paso 6 · Hough y contornos activos

HoughLinesP busca segmentos por votación en (rho, theta); HoughCircles vota por (centro, radio). La snake de scikit-image empieza como un círculo y minimiza energía interna (alfa elástico, beta rígido) y externa (bordes).



Hough (webcam): 6 segmentos y 2 círculos (gorra y cuerpo de la botella).



Snake sobre la botella: círculo inicial amarillo y contorno final verde; 832 ms, radio medio 62.2 px.



Variantes: beta=10, alfa=0.1, beta=0, radio 60, centro +80 px y radio 150.

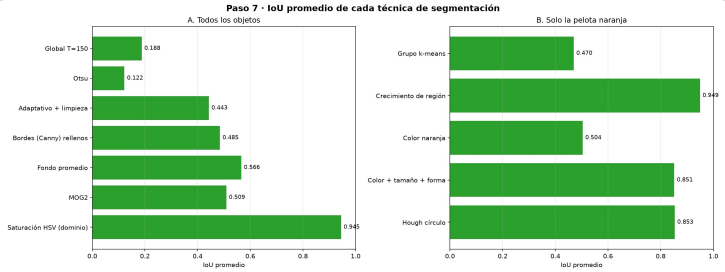
Círculos detectados: (275, 303, 59) en la gorra y (427, 310, 33) en la botella. La snake base usó alfa=0.015, beta=1.0, gamma=0.01 y radio 100; con beta=10 (valor de la guía) el radio baja a 47.7 px porque la botella es alargada. Con alfa=0.1 el radio cae a 26.8 px; con beta=0 sube a 60.0 px; con radio 60, a 39.4 px.

Pregunta	Respuesta
1. ¿Por qué Hough encuentra más segmentos que líneas hay? ¿Qué parámetro reduce duplicados?	Porque cada línea o borde puede votar por varios segmentos y HoughLinesP los parte. Se reduce subiendo Votos, Largo min o fusionando segmentos colineales. En la webcam se detectaron 6 segmentos.
2. Baja la sensibilidad de círculos a 10. ¿Qué aparece? ¿Detecta el cuadrado?	Aparecen más círculos falsos (ruido y esquinas). En la escena no hay cuadrado; los círculos detectados son la gorra y el cuerpo de la botella, que no son círculos perfectos. Conviene validar con área y forma.
3. Snake con alfa=0.1 y luego beta=0. ¿Cómo cambia?	Con alfa=0.1 es más elástica y se encoge (26.8 px); con beta=0 pierde rigidez y se estira (60.0 px). Para la botella, beta=1.0 ajusta mejor que el beta=10 de la guía, que se pega solo a una parte del contorno.
4. ¿Qué pasa si el radio inicial no encierra la botella o el centro está fuera?	Con radio 60 no la encierra y el radio final baja a 39.4 px; con el centro desplazado +80 px se pega a otro borde (54.9 px); con radio 150 se queda en 72.8 px. La snake necesita una inicialización que encierre el objeto.
5. Snake sobre la botella en una zona de bajo contraste. ¿Funciona?	La botella roja contra la pared blanca tiene buen contraste y la snake se pega a su borde. Con un fondo oscuro o una botella del mismo gris que la pared, el gradiente sería débil y la curva se quedaría en el fondo.

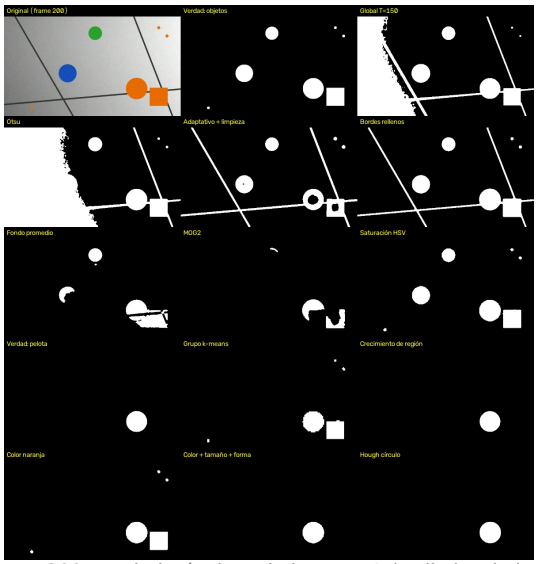
8. Paso 7 · Comparativa con IoU

Se evaluaron 270 frames (del 30 al 299) del video sintético, que es el único con máscaras correctas. La tarea A compara todos los objetos contra el fondo; la tarea B compara solo la pelota naranja. Las técnicas que necesitan un clic usan como semilla el centro verdadero de la pelota.

Tarea	Método	IoU	Dice	ms/frame
A	Global T=150	0.188	0.316	0.03
A	Otsu	0.122	0.217	0.13
A	Adaptativo + limpieza	0.443	0.612	4.98
A	Bordes (Canny) rellenos	0.485	0.642	1.26
A	Fondo promedio	0.566	0.718	0.24
A	MOG2	0.509	0.659	1.85
A	Saturación HSV (dominio)	0.945	0.972	0.78
B	Grupo k-means	0.470	0.630	2.87
B	Crecimiento de región	0.949	0.971	0.36
B	Color naranja	0.504	0.668	0.51
B	Color + tamaño + forma	0.851	0.873	1.14
B	Hough círculo	0.853	0.874	3.60



IoU promedio de cada técnica en las dos tareas (video sintético).



Máscaras del frame 200: verdad, técnicas de la tarea A (arriba) y de la tarea B (abajo).

Pregunta	Respuesta
1. En la tarea A, ¿por qué la saturación HSV le gana a las técnicas basadas en gris?	Porque los objetos son de colores saturados y el fondo es gris: la saturación separa color de gris aunque la iluminación cambie. Si los objetos fueran grises, la saturación sería baja para todos y la técnica fallaría.
2. ¿Por qué fondo promedio y MOG2 no llegan a 0.6 de IoU?	Solo detectan movimiento: el círculo azul se detiene y se vuelve fondo, los puntos y objetos quietos no se detectan, y quedan estelas. Su IoU baja aunque segmenten bien lo que se mueve.
3. ¿Por qué color naranja y k-means se quedan en ~0.5 y color+tamaño+forma sube a ~0.85?	Los dos primeros incluyen el cuadrado y los puntos (mismo color) y no usan forma. Color+tamaño+forma descarta puntos por área y el cuadrado por circularidad. Falla en los frames ~171-199, cuando la pelota se traslapa con el cuadrado y el contorno unido se rechaza (IoU=0 en esos frames).
4. El crecimiento de regiones es el mejor en B. ¿Qué ventaja injusta tiene?	Usa como semilla el centro verdadero de la pelota (oráculo), que en un sistema real no se conoce. Con un clic manual o un detector previo tendría errores. Es una ventaja de la comparación, no del algoritmo.
5. ¿Qué técnica elegirías para contar pelotas naranjas en una banda con luz controlada?	Color+tamaño+forma (IoU 0.851, ~1 ms/frame) o saturación HSV + tamaño/forma (0.945 en A, ~0.6 ms). El crecimiento de región tiene 0.949 pero necesita semilla; Hough (0.853) es más caro y falla con traslapes.

Conclusiones

La webcam permitió comprobar las técnicas con una botella roja: el umbral global y Otsu mezclan el objeto con la persona; el adaptativo y los bordes separan mejor; k-means y el crecimiento de región aíslan la botella; el dominio por color, área y aspecto la detecta en todo el video; el movimiento absorbe lo detenido; Hough y la snake se ajustan a sus bordes. La comparación cuantitativa se hizo con el video sintético: HSV gana en A (0.945) y crecimiento de región/color+tamaño+forma en B (0.949/0.851).